MEGA VISION – LIDERANÇAS EMPÁTICAS

Lucas Oliveira, Matheus Rossaneze, Pedro Schaurich Maia, Phelipe Antonio

Orientadores: Marcos Minoru Nakatsugawa, Rafael Diogo Rossetti, Rodnil da Silva Moreira Lisboa, Rodrigo da Rosa, Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

O PROBLEMA

Campanhas solidárias de arrecadação de alimentos, como o Lideranças Empáticas (LE) da FECAP, dependem hoje de processos inteiramente manuais para registrar o que é coletado: voluntários contam pacote por pacote, em condições de cansaço e pressão de tempo, e anotam os resultados em planilhas ou cadernos. Esse modelo cria inconsistências entre equipes, erros de registro e disputas sobre os totais arrecadados, comprometendo a transparência e a motivação dos participantes.

O contexto torna o problema ainda mais urgente: segundo o IBGE (PNAD Contínua, 2024), 24,2% dos domicílios brasileiros ainda enfrentam algum grau de insegurança alimentar, com 2,5 milhões de famílias em situação grave — aquela em que a fome é uma experiência real no cotidiano. Maximizar a eficiência e a rastreabilidade das doações arrecadadas é, portanto, uma questão de responsabilidade social.

A PROPOSTA

O MegaVision é um sistema integrado de Visão Computacional e Inteligência Artificial desenvolvido para automatizar a identificação, classificação e contagem de pacotes de alimentos doados. Uma câmera posicionada sobre uma rampa captura cada item que passa pelo ponto de coleta. Um modelo de detecção de objetos, treinado na família YOLO da Ultralytics, classifica cada pacote em categorias como Arroz, Feijão e Outros em tempo real.

Os eventos de contagem são persistidos automaticamente em banco de dados na nuvem (Supabase), vinculados à equipe arrecadadora, ao tipo de alimento e seu peso estimado. Um painel web — desenvolvido em React — permite ao coordenador acompanhar, ao vivo e de forma auditável, o progresso de cada equipe com gráficos comparativos e totalizadores.

A solução elimina erros humanos na contagem, garante rastreabilidade e cria um processo justo e transparente entre as equipes.

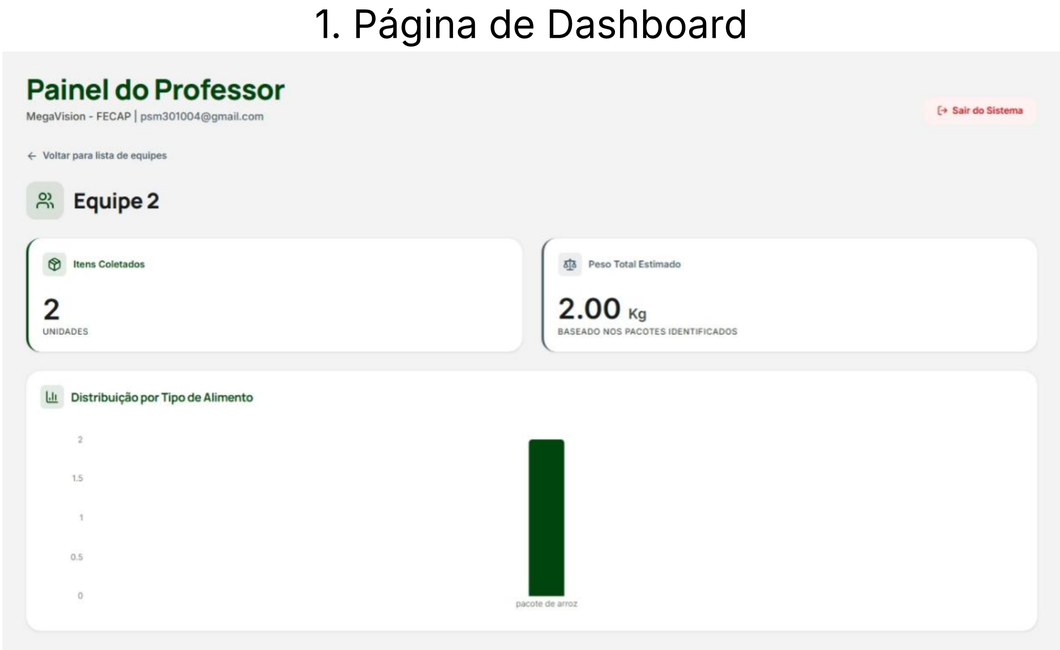
TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **YOLOv8 / Ultralytics** — Detecção e classificação de objetos em tempo real
- **RoboFlow** — Treinamento de Modelo Preditivo
- **Python + OpenCV** — Captura de frames, pré-processamento e rastreamento
- **Tkinter** — Interface do aplicativo desktop para o operador de campo
- **React** — Painel web responsivo do coordenador
- **Supabase** — Backend-as-a-service com banco relacional em nuvem
- **Recharts, GitHub, Vite, Tailwind CSS**

RESULTADOS

O sistema MegaVision entrega um pipeline funcional do tipo câmera → IA → banco de dados → painel, com as seguintes capacidades demonstradas:
Contagem automatizada e em tempo real: pacotes de Arroz, Feijão e outros itens são classificados e contabilizados por equipe com registro de data/hora e peso estimado a cada evento salvo.
Painel do coordenador: dashboard web com métricas por equipe (total de itens, peso total, distribuição por tipo de alimento em gráfico de barras), acessível de qualquer dispositivo com conexão à internet.

1. Página de Dashboard



Fonte: Autoria Própria (2026)

Base técnica validada pela literatura: modelos YOLO aplicados à detecção e contagem de alimentos em ambientes controlados atingem mAP médio de 0,873 (FAUSTINO et al., 2024, PubMed Central). Sistemas de contagem por Visão Computacional em operação industrial reportam acurácia superior a 95% (Pix Force, 2023).

Eliminação de retrabalho: o processo que antes exigia anotação manual, consolidação em planilhas e conciliação posterior entre equipes passa a ser registrado automaticamente, com auditoria permanente.

REFERÊNCIAS

FAUSTINO, L. et al. **Automated Food Weight and Content Estimation Using Computer Vision and AI Algorithms.** *Applied Sciences*, MDPI/PubMed Central, 2024. Disponível em: ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11644939

IBGE. **Módulo Segurança Alimentar — PNAD Contínua 2024.** Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024. Disponível em: agenciadenoticias.ibge.gov.br

SARAIVA, A. M.; DELBEM, A. C. B. **A inteligência artificial como ferramenta de combate à fome e à insegurança alimentar.** *Jornal da USP*, São Paulo: Universidade de São Paulo, dez. 2022.

IV SEMANA FECAP DE TECNOLOGIA - 2026

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP